

音频数字化

**一段声音怎样变成
二进制数据？**

从波形到未压缩 PCM WAV

同一段音乐，为什么大小不同？

同一段 6 秒音乐，两个文件均未做音频压缩。

A : 529,244B ; B : 96,044B 。

先试听，再猜测：为什么大小不同？

同一段音乐，为什么大小不同？

同一段 6 秒音乐，两个文件均未做音频压缩。

A : 529,244B ; B : 96,044B 。

先试听，再猜测：为什么大小不同？

同样长、都未压缩，数据量仍可不同。

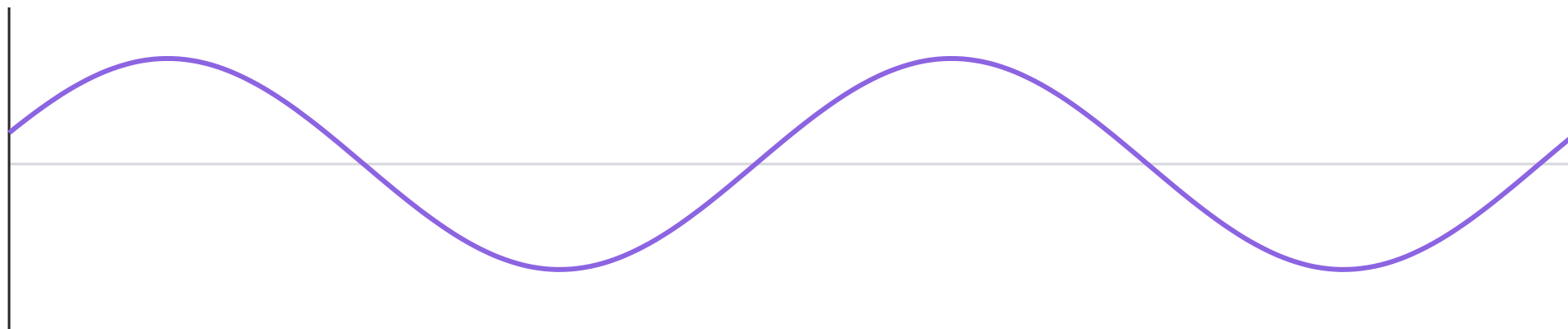
先找出音频记录了哪些数据。

最后再用实际参数核对你的猜测。

声音怎样变成一条波形？

看同一位置随时间变化的声音。

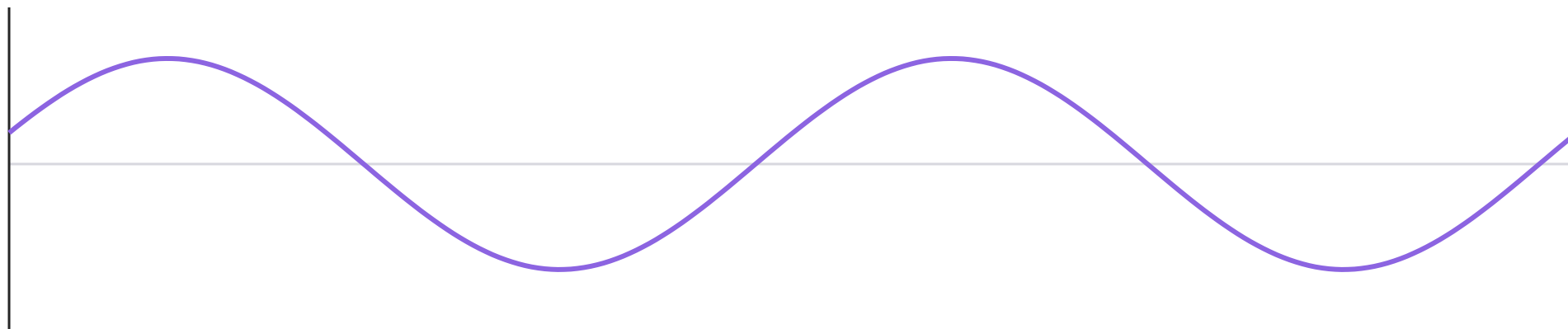
波形的横轴、纵轴分别表示什么？



声音怎样变成一条波形？

看同一位置随时间变化的声音。

波形的横轴、纵轴分别表示什么？



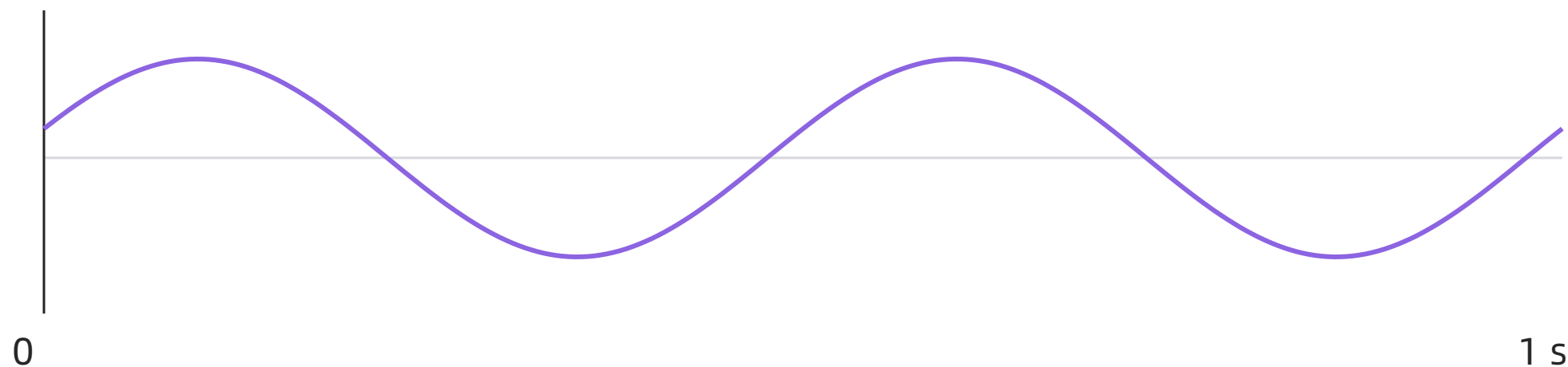
声压变化 → 麦克风 → 连续电信号。

横轴：时间；纵轴：信号幅度。

怎样留下波形随时间的变化？

这一秒的曲线怎样记录？

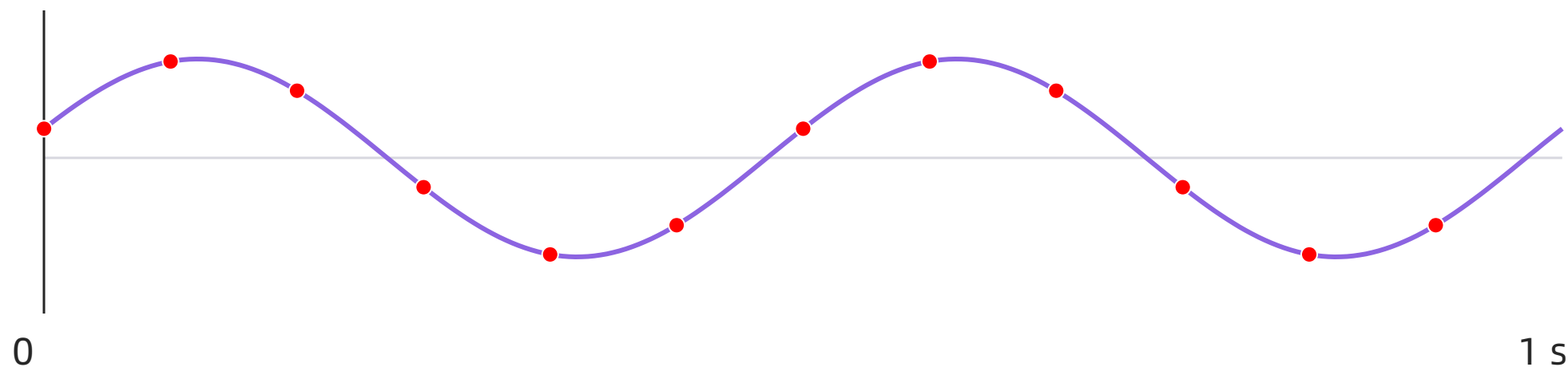
在纸上圈出你准备读取的时刻。



怎样留下波形随时间的变化？

这一秒的曲线怎样记录？

在纸上圈出你准备读取的时刻。



按等时间间隔读取信号幅度。

留下离散时刻的样本：采样。

每秒采样 8000 次，是什么意思？

单声道：每秒等间隔读取 8000 个样本。

采样率应怎样写？

每秒采样 8000 次，是什么意思？

单声道：每秒等间隔读取 8000 个样本。

采样率应怎样写？

采样率： 8000 Hz = 8 kHz 。

采样率表示每秒每声道的样本数。

相邻采样时刻间隔多久？

单声道采样率 8000 Hz，等间隔记录。

先列式，再把秒换成毫秒。

相邻采样时刻间隔多久？

单声道采样率 8000 Hz，等间隔记录。

先列式，再把秒换成毫秒。

$$1 \div 8000 \text{ s} = 0.000125 \text{ s} = 0.125 \text{ ms}。$$

样本值不在可选等级上，怎么办？

四个样本：- 0.62 、 - 0.10 、 0.38 、 0.84 。

只能用：- 0.75 、 - 0.25 、 0.25 、 0.75 近似。

分别选哪个？

样本值不在可选等级上，怎么办？

四个样本：-0.62、-0.10、0.38、0.84。

只能用：-0.75、-0.25、0.25、0.75 近似。

分别选哪个？

-0.62

↓ -0.75

-0.10

↓ -0.25

0.38

↓ 0.25

0.84

↓ 0.75

把样本映射到有限等级：量化。

量化决定“幅度分多细”。

四个量化等级，怎样写成码字？

从低到高编号 0、1、2、3；采用等长二进制码。

每个样本至少几 bit？写出四个码字。

0

1

2

3

四个量化等级，怎样写成码字？

从低到高编号 0、1、2、3；采用等长二进制码。

每个样本至少几 bit？写出四个码字。

0

00

1

01

2

10

3

11

2 bit：00、01、10、11。

等级编号 0、1、2、3，依次写成码字。

按约定表示量化结果：编码。

只有码字，就能按原速播放吗？

单声道：00 01 10 11；同一张四级码表。

共 4 个样本，能确定这段声音的时长吗？

00

01

10

11

只有码字，就能按原速播放吗？

单声道：00 01 10 11；同一张四级码表。

共 4 个样本，能确定这段声音的时长吗？

00

01

10

11

4 Hz：4 个样本占 1 秒。

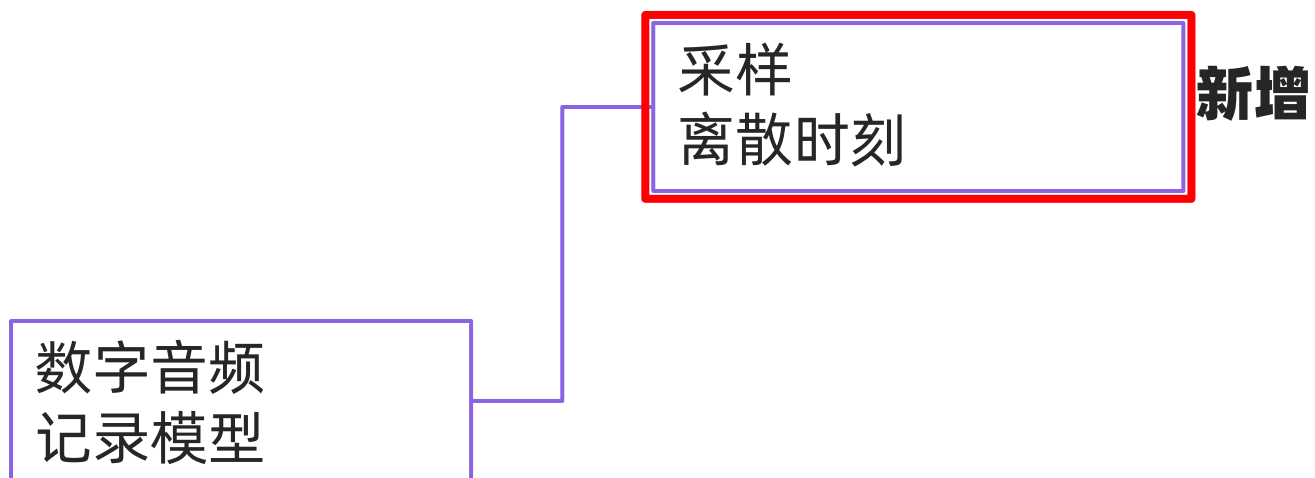
8 Hz：4 个样本占 0.5 秒。

此题已有码表和单声道条件，还缺采样率。

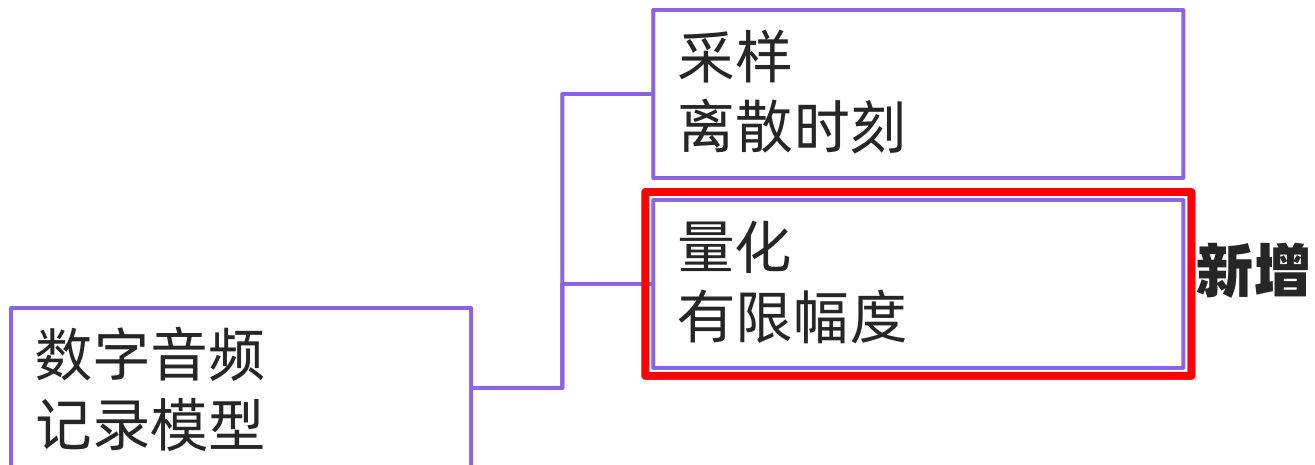
我们已建立哪些记录规则？

数字音频
记录模型

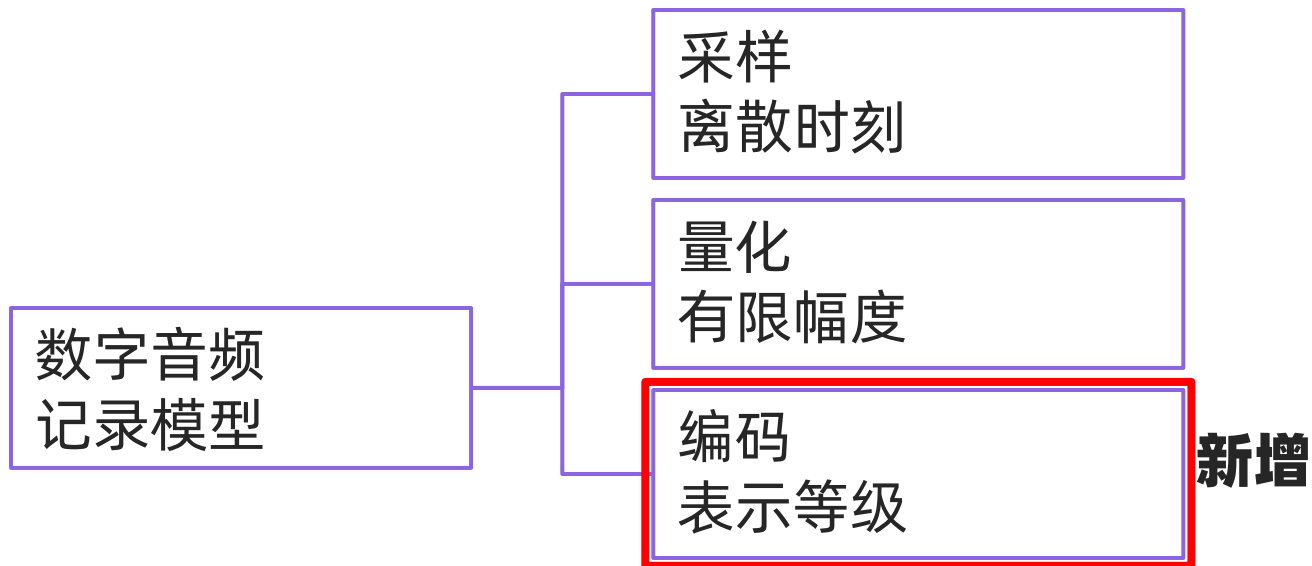
我们已建立哪些记录规则？



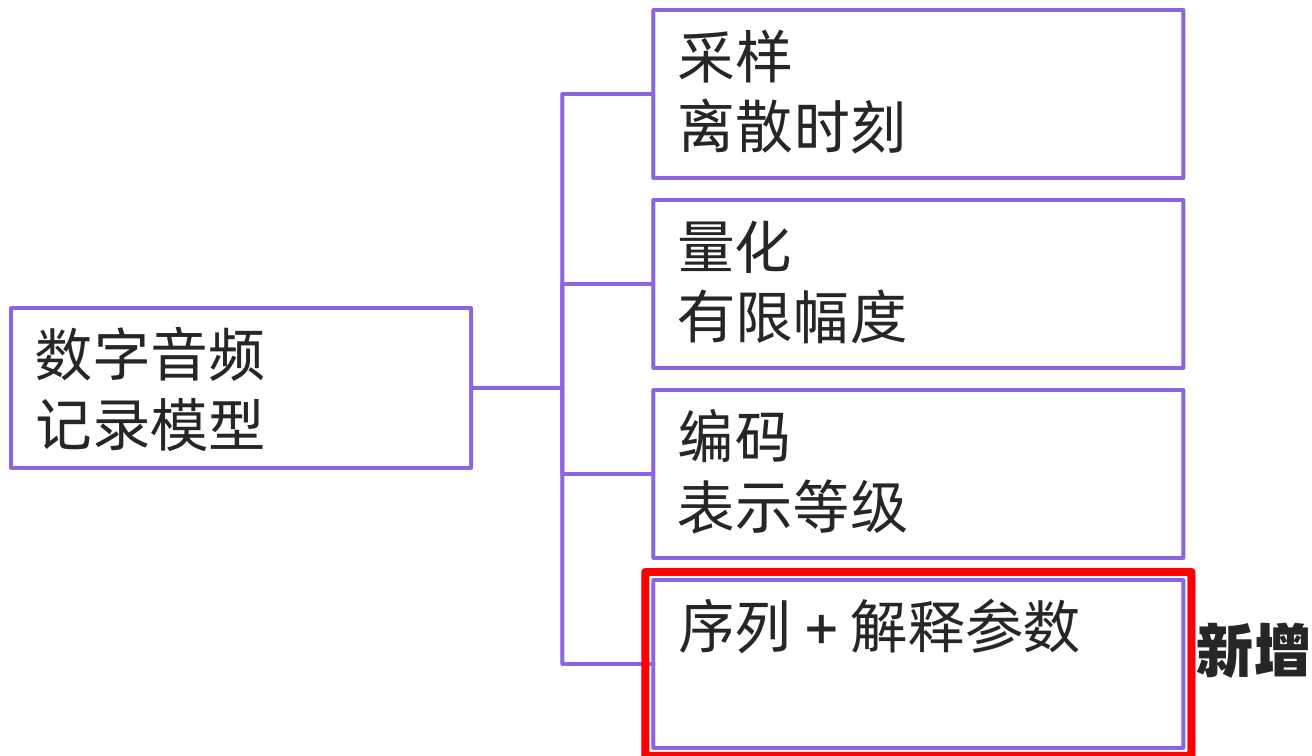
我们已建立哪些记录规则？



我们已建立哪些记录规则？



我们已建立哪些记录规则？



只增加采样率，声音会怎样？

同一段 6 秒音乐，单声道、16bit。

比较 8kHz 与 44.1kHz，其他条件不变。

改变的是播放速度，还是保留的细节？

只增加采样率，声音会怎样？

同一段 6 秒音乐，单声道、16bit。

比较 8kHz 与 44.1kHz，其他条件不变。

改变的是播放速度，还是保留的细节？

正确播放仍为 6 秒。

采样率影响可保留的频率范围。

给定带限规则： f_s 须高于 $2f_{\max}$ ；实际需滤波余量。

8kHz 采样能保留 6kHz 纯音吗？

带限理想条件： $f_s > 2f_{\max}$ 。

最高频率 6kHz ， 采样率 8kHz 。

先用条件判断，再观察转换结果。

8kHz 采样能保留 6kHz 纯音吗？

带限理想条件： $f_s > 2f_{\max}$ 。

最高频率 6kHz，采样率 8kHz。

先用条件判断，再观察转换结果。

6kHz 要求 $f_s > 12\text{kHz}$ ，8kHz 不足。

正常降采样先低通；本例高频被滤除。

采样率越高，听起来一定越好吗？

一段信号只含 8kHz 以下的频率。

32kHz 已满足条件，改成 96kHz 一定更好听吗？

采样率越高，听起来一定越好吗？

一段信号只含 8kHz 以下的频率。

32kHz 已满足条件，改成 96kHz 一定更好听吗？

更高采样率增加样本数和存储量。

已经足够时，不保证可闻改善。

录音来源、设备和处理也影响听感。

采样时刻不变，怎样减小量化误差？

同一批样本，幅度范围固定。

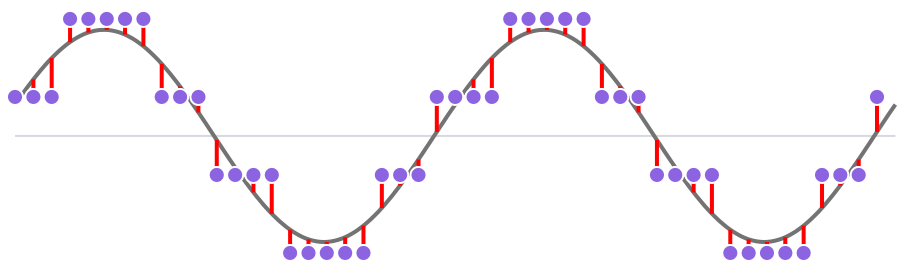
2bit 与 4bit 量化，哪一种近似更细？

采样时刻不变，怎样减小量化误差？

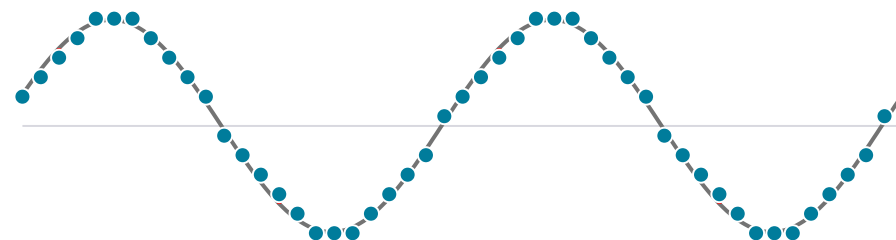
同一批样本，幅度范围固定。

2bit 与 4bit 量化，哪一种近似更细？

2 bit : 4 级



4 bit : 16 级



等级更密，量化步长更小。

同一范围内，量化误差上界减小。

同一个样本，两种近似误差是多少？

原样本- 0.10 。

2bit 代表值- 0.25 ； 4bit 代表值- 0.0625 。

分别求与原样本的绝对差。

同一个样本，两种近似误差是多少？

原样本- 0.10 。

2bit 代表值- 0.25 ； 4bit 代表值- 0.0625 。

分别求与原样本的绝对差。

2bit : $|-0.25 - (-0.10)| = 0.15$ 。

4bit : $|-0.0625 - (-0.10)| = 0.0375$ 。

量化位数加倍，等级也只加倍吗？

2bit、4bit、8bit 各有多少个码字？

16bit 最多能区分多少个等级？

量化位数加倍，等级也只加倍吗？

2bit、4bit、8bit 各有多少个码字？

16bit 最多能区分多少个等级？

$2^2 = 4$; $2^4 = 16$; $2^8 = 256$ 。

$2^{16} = 65,536$ 。

n bit 最多表示 2^n 个等级。

三步分别改变了什么？

采样、量化、编码，分别回答哪一个问题？

什么时候读？幅度分多细？怎样写码字？

三步分别改变了什么？

采样、量化、编码，分别回答哪一个问题？

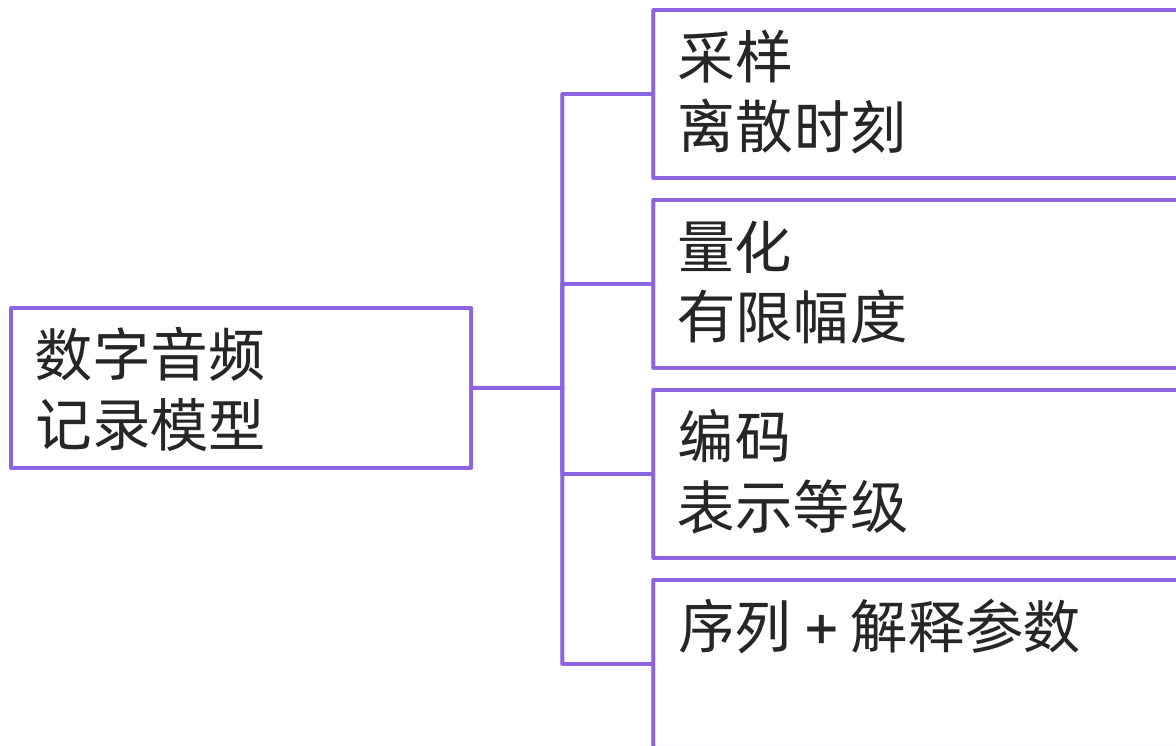
什么时候读？幅度分多细？怎样写码字？

连续电信号 → 采样 → 量化 → 编码 → 数字样本。

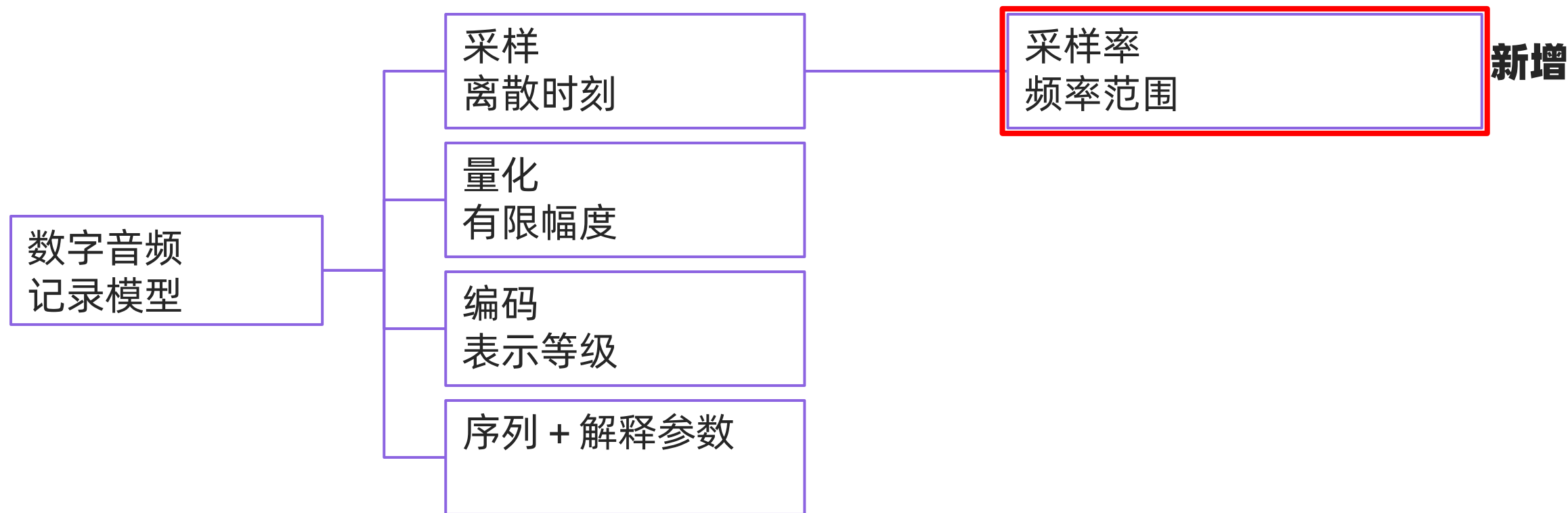
采样：选时刻；量化：近似幅度；编码：写码字。

本课对已有数字音频的重新处理，是计算模拟。

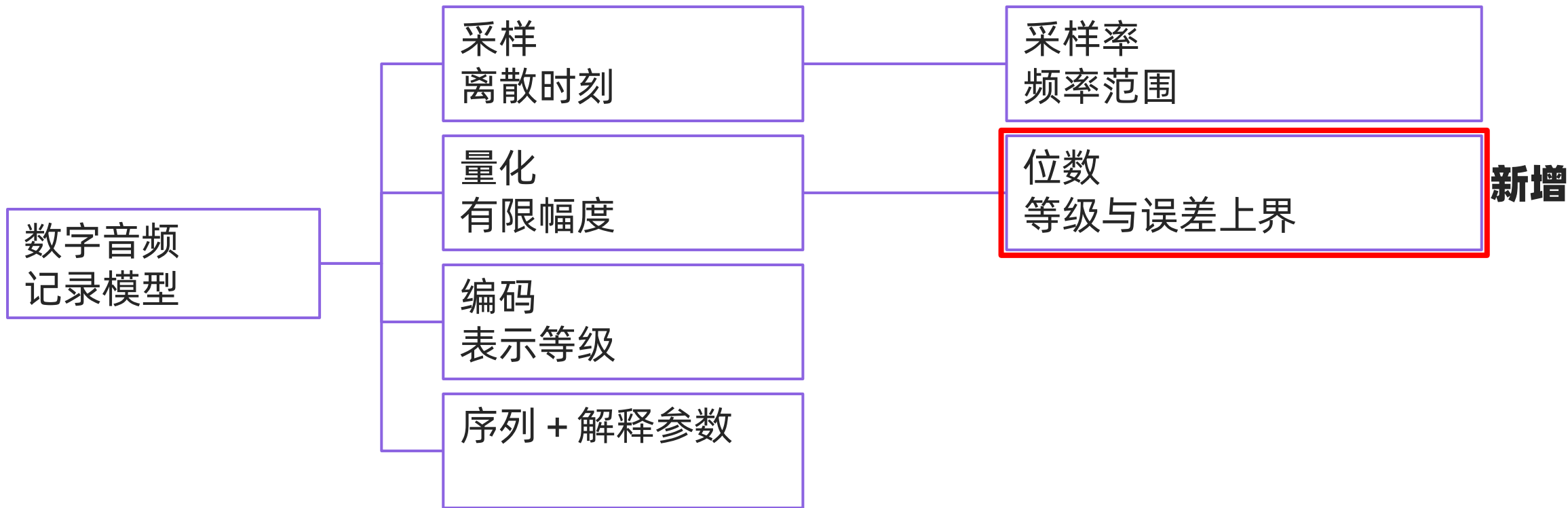
两个参数分别限制什么？



两个参数分别限制什么？



两个参数分别限制什么？



左右两路声音，怎样记录？

同采样率、同位数、同样 6 秒。

单声道 1 路，双声道 2 路；样本数据量怎样变？

	时刻 1	时刻 2	时刻 3
L			
R			

左右两路声音，怎样记录？

同采样率、同位数、同样 6 秒。

单声道 1 路，双声道 2 路；样本数据量怎样变？

	时刻 1	时刻 2	时刻 3
L	L1	L2	L3
R	R1	R2	R3

双声道记录左、右各 1 个样本。

同参数同长度：双声道样本数据量为 2 倍。

未压缩 PCM WAV 保存了什么？

要让别人读懂并播放这些样本，
文件除了样本，还需要记录什么？

未压缩 PCM WAV 保存了什么？

要让别人读懂并播放这些样本，
文件除了样本，还需要记录什么？

格式参数：采样率、位数、声道等。

样本数据：按约定排列的 PCM 数值。

本课 WAV 以未压缩整数 PCM 保存样本。

未压缩不等于没有采样 / 量化误差。

怎样从样本数推导数据量？

每秒每声道 f_s 个样本，录音 t 秒。

每样本 n bit，共 C 个声道。

先数样本，再换算成 B 。

怎样从样本数推导数据量？

每秒每声道 f_s 个样本，录音 t 秒。

每样本 n bit，共 C 个声道。

先数样本，再换算成 B 。

样本总数 = $f_s \times t \times C$ 。

怎样从样本数推导数据量？

每秒每声道 f_s 个样本，录音 t 秒。

每样本 n bit，共 C 个声道。

先数样本，再换算成 B 。

样本总数 = $f_s \times t \times C$ 。

样本数据量（ B ） = $f_s \times t \times n \times C \div 8$ 。

采样率用 Hz；时长用秒； n 为实际存储位数。

一分钟双声道 PCM 有多大？

44.1kHz 、 16bit 、 双声道， 录音 1 分钟。

求样本数据量（ B ）； 换算 MiB 列式即可。

1 MiB = 1,048,576 B 。

一分钟双声道 PCM 有多大？

44.1kHz 、 16bit 、 双声道，录音 1 分钟。

求样本数据量（ B ）；换算 MiB 列式即可。

1 MiB = 1,048,576 B 。

$$44,100 \times 60 \times 16 \times 2 \div 8 = 10,584,000 \text{ B} \text{。}$$

$$10,584,000 \div 1,048,576 \approx 10.09 \text{ MiB} \text{。}$$

同参数改单声道，样本数据量减半。

算出 32000B ， 文件一定也是 32000B 吗？

实际样例： 8kHz 、 2 秒、 16bit 、 单声道 PCM WAV 。

公式得到 32,000B 。完整文件会一样大吗？

算出 32000B ， 文件一定也是 32000B 吗？

实际样例： 8kHz 、 2 秒、 16bit 、 单声道 PCM WAV 。

公式得到 32,000B 。完整文件会一样大吗？

读取样本： 16,000 个；样本数据 32,000B 。

本课文件： 32,044B ， 另有 44B 结构信息。

公式计算样本数据量，不是完整文件大小。

实际参数支持开场哪条猜测？

回看 A：529,244B；B：96,044B。

两份都为 6 秒未压缩 PCM。

预测哪个记录参数不同，再读实际文件。

实际参数支持开场哪条猜测？

回看 A：529,244B；B：96,044B。

两份都为 6 秒未压缩 PCM。

预测哪个记录参数不同，再读实际文件。

A：44,100Hz；B：8,000Hz。

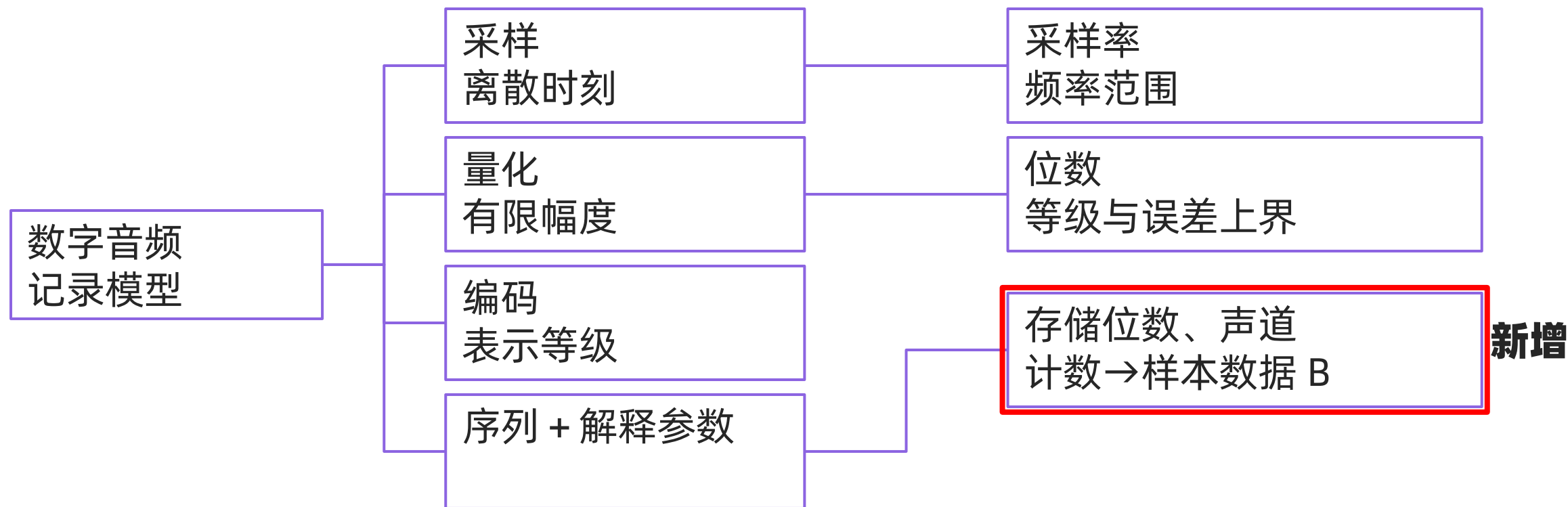
同为 16bit、单声道、6 秒。

样本数据：529,200B / 96,000B。

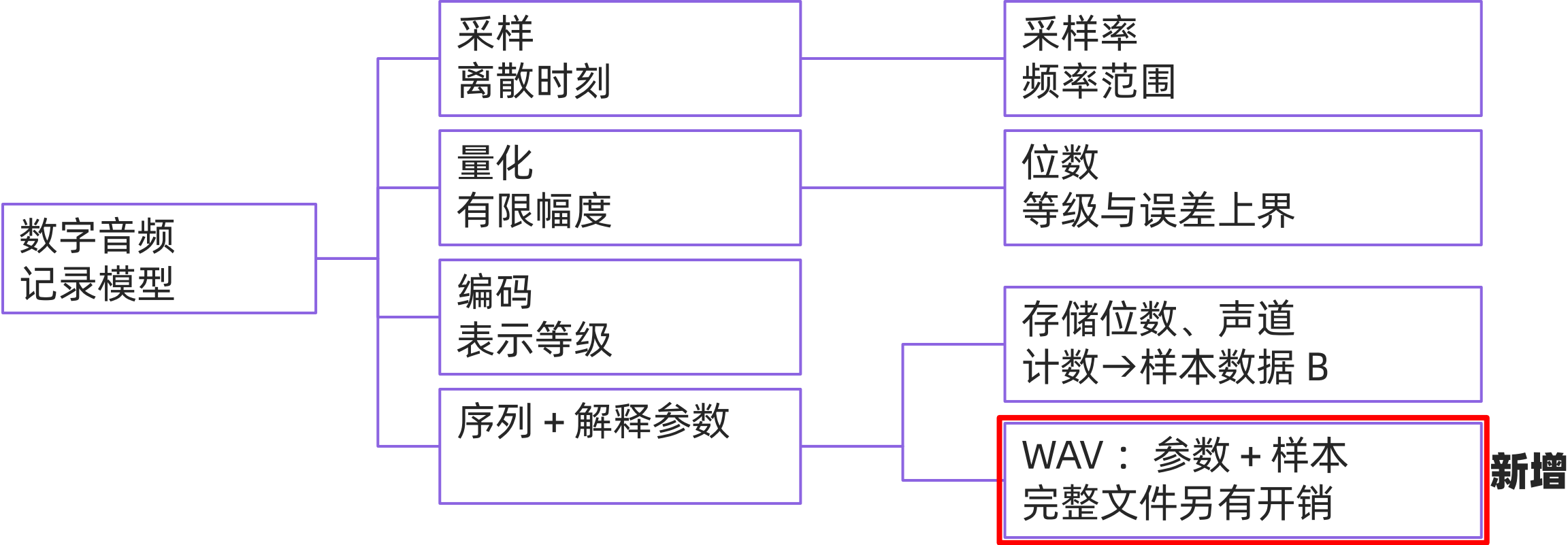
我们怎样数数据、解释文件？



我们怎样数数据、解释文件？



我们怎样数数据、解释文件？



只有 64KiB ， 哪种方案满足要求？

带限信号最高频率 6kHz ； 记录 2 秒。

16bit 、 单声道； 上限 $64\text{KiB} = 65,536\text{B}$ （仅样本数据）。

候选采样率： 8k 、 16k 、 24kHz 。 逐项检查两个条件。

只有 64KiB ， 哪种方案满足要求？

带限信号最高频率 6kHz ； 记录 2 秒。

16bit 、 单声道； 上限 64KiB = 65,536B （ 仅样本数据 ）。

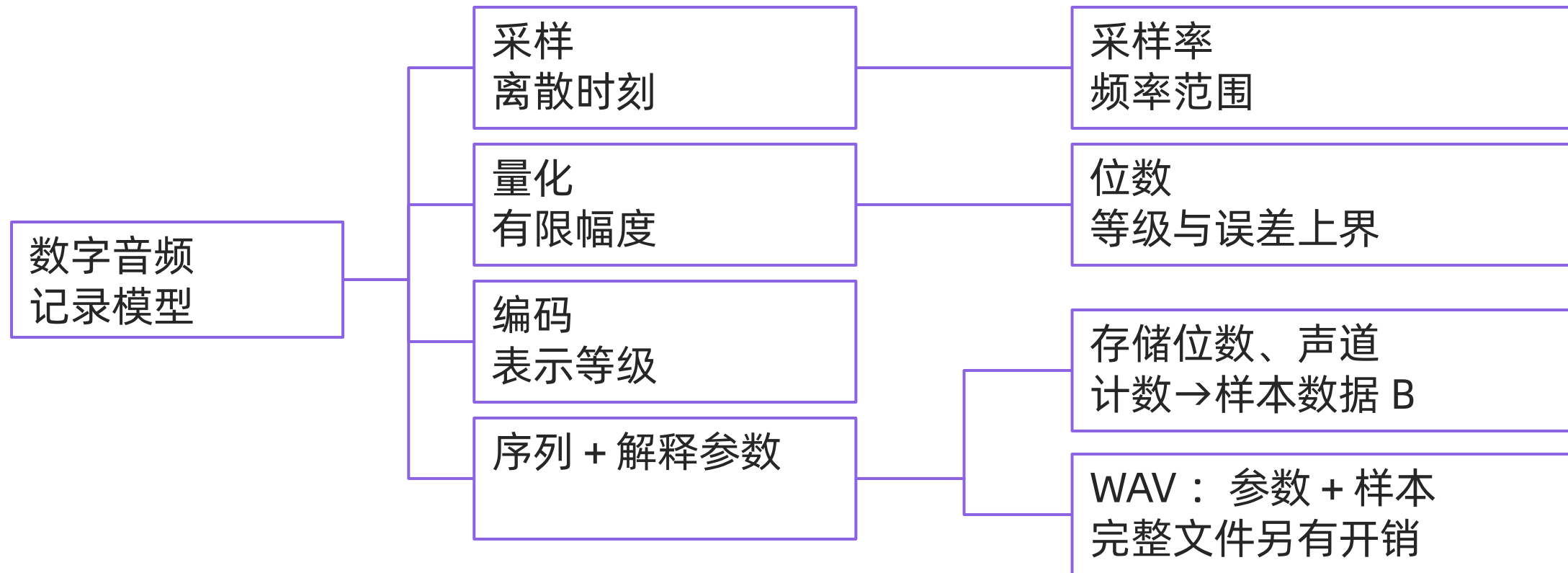
候选采样率： 8k 、 16k 、 24kHz 。 逐项检查两个条件。

8kHz ： 32,000B ， 容量够； 频率条件不满足。

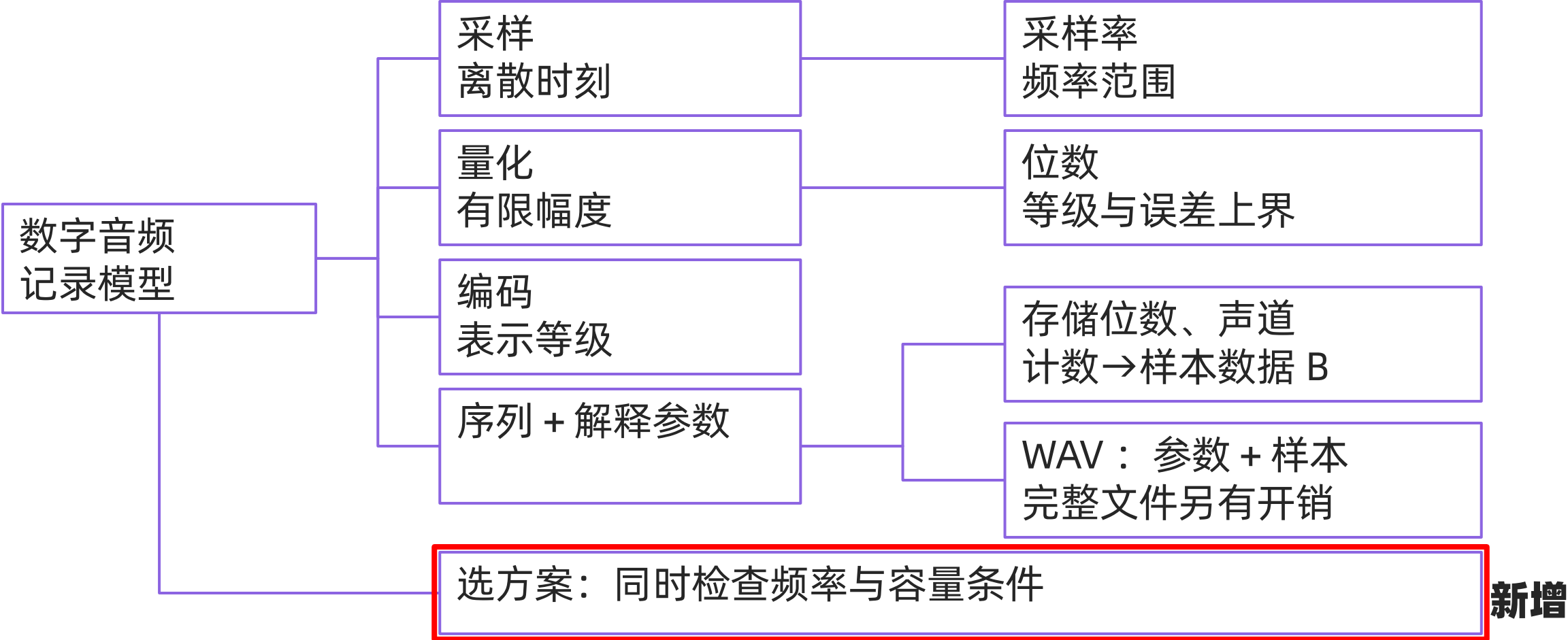
16kHz ： 64,000B ， 两项满足。

24kHz ： 96,000B ， 超出 65,536B 。

选方案需要同时查哪些条件？



选方案需要同时查哪些条件？



哪些说法需要修改？

- ① 8kHz 采样，声音自身频率就是 8kHz 。
- ② 16bit 量化只有 16 个等级。
- ③ 所有 WAV 都未压缩，公式算出完整文件大小。

哪些说法需要修改？

- ① 8kHz 采样，声音自身频率就是 8kHz 。
- ② 16bit 量化只有 16 个等级。
- ③ 所有 WAV 都未压缩，公式算出完整文件大小。

① 采样率数记录次数；声音频率数振动次数。

- ② 16bit 最多表示 65,536 个等级。
- ③ WAV 不一定未压缩；公式只计样本数据。

课后练习

1. 22.05kHz、16bit、单声道，10秒有多少B样本数据？
2. 4bit 改为 8bit，等级数变成原来的几倍？
3. 8kHz 录音转为 48kHz，能恢复未记录的 6kHz 吗？

计算写出单位；解释写出条件。